



Tecnológico de Monterrey

Caso de estudio: All About Pools

Víctor A. García Galván – A01713062

Jorge Nieto Vega – A01711060

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría - A01707310

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Docentes:

Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Semana 1

Caso de Estudio: *All about pools*

Identificar la problemática

Identificar requisitos:

Objetivo
Funcionales
No-funcionales
Información
Negocio
Interfaz

Figura 1. Instrucciones de caso de estudio.

Identificar la problemática:

- La empresa All-about-pools ha crecido mucho y necesita un sistema para optimizar sus operaciones.
- Atiende clientes en toda España, por lo que la gestión manual de servicios, empleados y zonas geográficas se vuelve compleja.
- Debe coordinar distintos servicios: limpieza, mantenimiento y socorrismo, con diferentes procesos y tipos de personal.
- La empresa quiere administrar todo esto mediante un sistema web.

Se identificaron los siguientes requisitos:

- Objetivo

Desarrollar un sistema informático web que permita gestionar de forma centralizada las operaciones de All-about-pools.

- Funcionales

Lo que el sistema debe hacer.

- El sistema debe permitir el acceso de diferentes usuarios y controlar su acceso.
- Debe permitir que los clientes se registren.
- Debe permitir que los clientes hagan solicitudes de servicio.
- Debe permitir que los supervisores hagan informes de las solicitudes de servicio.
- Debe permitir que los clientes consulten los informes de las solicitudes y puedan autorizar el trabajo.
- Debe permitir que los clientes puedan consultar sus facturas.
- Debe permitir que los clientes puedan levantar incidencias sobre los servicios y consultar la retroalimentación de las incidencias.
- Debe permitir a los supervisores responder a las incidencias sobre los servicios.
- Debe permitir que el administrador gestione empleados.
- Debe permitir que el administrador consulte información sobre clientes.
- Debe permitir que el administrador haga un presupuesto para un cliente.

- Debe permitir que el administrador asigne personal.
- Debe permitir a los empleados consultar la asignación de trabajo que tienen.
- Debe permitir a los empleados hacer informes del trabajo.
- Debe permitir al administrador gestionar datos maestros del sistema.
- Debe permitir al administrador generar reportes.

- No-funcionales

condiciones de calidad o restricciones

- El sistema debe estar disponible a través de la Web.
- Debe tener seguridad y control de acceso por tipo de usuario.
- Debe ser usable para clientes, administradores y empleados.
- Debe asegurar la integridad de la información entre solicitud, presupuesto, asignación, reporte y factura.
- Debe ser escalable, porque la empresa tiene cobertura en toda España. Esto es una inferencia razonable a partir del alcance nacional y del tipo de sistema web.

- Información

lista de los datos que el sistema debe manejar

- Datos de clientes.
- Datos de empleados.
- Zonas geográficas de cobertura y asignación.
- Solicitudes de servicio.
- Informes de supervisión.
- Presupuestos.
- Asignaciones de empleados.
- Reportes de servicio.
- Facturas.
- Incidencias.
- Datos maestros del sistema.

- Negocio

- Para el servicio de limpieza se asigna una pareja de trabajadores.
- Para mantenimiento, primero debe ir un supervisor a revisar la piscina.
- Después de la revisión, se genera un informe del mantenimiento y un presupuesto que el cliente debe autorizar.
- Solo cuando el presupuesto es autorizado, se envían tres trabajadores para el mantenimiento.
- El socorrista se solicita para un rango de fechas.
- Los empleados se asignan de acuerdo con la zona geográfica.
- El pago de la factura se realiza directamente en el banco, el sistema no hace pago automático.

- Interfaz

- Interfaz web para clientes: registro, solicitud de servicios, consulta de informes, autorización de presupuestos, consulta de facturas, incidencias y seguimiento.

- Interfaz web para administrador: gestión de empleados, consulta de clientes, presupuestos, asignaciones, datos maestros y reportes.
- Interfaz web para empleados: consulta de asignaciones y captura de informes de trabajo.
- El sistema debe operar mediante el portal www.allaboutpools.es